IPAM · Ensino Médio · banca IBADE

Informática

Material original em 3 camadas: contexto → básico → aprofundado. Gerado em 10/11/2026.

Atenção: o conteúdo é **provável**. O Anexo IV do edital nº 24/2026 (conteúdo programático oficial) não estava no PDF consultado; os itens marcados **A CONFIRMAR NO EDITAL** devem ser conferidos em www.ibgpconcursos.com.br. Textos e questões foram escritos do zero, sem copiar provas ou apostilas.

Informática

Prova SEMED (nível médio): 10 questões (estimado)

Segurança da informação, redes e conceitos básicos são comuns em provas da PF. A CONFIRMAR NO EDITAL.

1. Segurança da informação, malwares e criptografia

Contexto

Policiais lidam com provas digitais e fraudes. Os conceitos de segurança são cobrados direto e em situações práticas.

Resumo básico

- **Pilares (CIA): confidencialidade** (só quem tem permissão acessa), **integridade** (a informação não é alterada indevidamente) e **disponibilidade** (acessível quando necessária). Também: **autenticidade** e **não repúdio**.
- **Malwares:** vírus (precisa de hospedeiro), **worm** (se propaga sozinho pela rede), **cavalo de troia** (parece útil, mas abre brechas), **ransomware** (sequestra arquivos e pede resgate), **spyware** e **keylogger** (espionam), **backdoor** (acesso remoto escondido).
- **Phishing:** golpe por mensagem falsa para obter dados. **Engenharia social:** manipulação de pessoas para obter informações.
- **Criptografia simétrica:** mesma chave para cifrar e decifrar. **Assimétrica:** par de chaves, pública e privada.
- **Assinatura digital:** usa o resumo (hash) da mensagem cifrado com a chave **privada** do remetente; garante autenticidade, integridade e não repúdio.

Aprofundamento

- **Hash** (SHA-256, por exemplo): função de resumo de mão única; qualquer mudança no arquivo altera o resultado. Usado para verificar integridade e na cadeia de custódia digital.
- **Certificado digital:** documento eletrônico emitido por autoridade certificadora que vincula uma chave pública a uma identidade.

- **DDoS:** ataque de negação de serviço distribuído, que derruba o serviço por excesso de acessos simultâneos.
- **Backup** protege contra perda; **firewall** filtra o tráfego da rede; **antivírus** detecta e remove malwares conhecidos.
- **Autenticação em dois fatores** combina algo que você sabe (senha) com algo que você tem (código no celular) ou é (biometria).

2. Redes de computadores e Internet

Contexto

Entender como a Internet funciona é a base para análise de crimes cibernéticos.

Resumo básico

- **Internet** é a rede mundial de redes que usa a pilha de protocolos **TCP/IP**.
- **HTTP** (porta 80) carrega páginas; **HTTPS** (porta 443) é o HTTP com criptografia (TLS).
- **DNS:** traduz nomes de sites em endereços IP. **DHCP:** atribui endereços IP automaticamente aos dispositivos da rede.
- **E-mail: SMTP** (porta 25) envia; **POP3** (porta 110) e **IMAP** (porta 143) recebem. O IMAP mantém as mensagens no servidor.
- **Endereços:** IPv4 tem 32 bits (ex.: 192.168.0.1); IPv6 tem 128 bits.

Aprofundamento

- **VPN:** cria um túnel criptografado pela Internet, protegendo o tráfego.
- **Intranet:** rede privada que usa as mesmas tecnologias da Internet; **extranet** é a intranet aberta a parceiros.
- **Roteador** liga redes diferentes; **switch** liga dispositivos dentro da mesma rede.
- **Cookies** são pequenos arquivos que o site guarda no navegador. **Cache** acelera o acesso guardando cópias.
- **Navegação anônima** não esconde sua atividade do provedor, do site ou do empregador: só não guarda histórico local.

Exercícios

1. O princípio da segurança da informação que garante que a informação não seja alterada indevidamente é a:

A) confidencialidade

B) integridade

C) disponibilidade

D) privacidade

E) anonimidade

2. Programa que sequestra os arquivos do usuário por criptografia e exige pagamento de resgate é um:

A) spyware

B) ransomware

C) keylogger

D) worm

E) adware

3. Na criptografia assimétrica:

A) usa-se uma única chave para cifrar e decifrar

B) usa-se um par de chaves: pública e privada

C) não existe chave

D) a chave privada deve ser divulgada

E) só há hash

4. O protocolo que traduz nomes de sites em endereços IP é o:

A) DHCP

B) DNS

C) SMTP

D) FTP

E) POP3

5. O protocolo HTTPS usa, por padrão, a porta:

A) 21

B) 25

C) 80

D) 110

E) 443

Gabarito comentado - Informática

1 - B. Integridade protege contra alteração indevida.

A: Confidencialidade garante que só pessoas autorizadas acessem.

B (certa): Correta.

C: Disponibilidade garante o acesso quando necessário.

D: Não é um dos três pilares clássicos.

E: Não é um dos pilares.

2 - B. Ransomware: sequestro de dados com pedido de resgate.

A: Spyware espiona o usuário.

B (certa): Correta.

C: Keylogger registra teclas digitadas.

D: Worm se propaga sozinho pela rede.

E: Adware exibe anúncios.

3 - B. Assimétrica: par de chaves.

A: Isso é criptografia simétrica.

B (certa): Correta.

C: Sempre há chave.

D: A chave privada deve ser mantida em segredo.

E: Hash é resumo, não criptografia.

4 - B. DNS faz a resolução de nomes.

A: DHCP atribui IP automaticamente.

B (certa): Correta.

C: SMTP envia e-mails.

D: FTP transfere arquivos.

E: POP3 recebe e-mails.

5 - E. HTTPS: porta 443.

A: Porta do FTP.

B: Porta do SMTP.

C: Porta do HTTP.

D: Porta do POP3.

E (certa): Correta.